

Corrigé pb Bacc D 2018

Problème

Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = -x + 3 + \frac{(-1 + \ln x)}{x}$. On note $(\mathcal{C})$

la courbe représentative de f dans le repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ d'unité 1 cm.

1- Soit g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = x^2 - 2 + \ln x$.

g est une fonction dérivable sur $]0; +\infty[$, $g'(x) = 2x + \frac{1}{x} = \frac{2x^2 + 1}{x}$.

Quel que soit x de $]0; +\infty[$, $g'(x) > 0$, donc g est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

b- g est continue et strictement croissante sur $]1,2; 1,4[$ et $g(1,2) = -0,37 < 0$ et $g(1,4) = 0,29 > 0$. donc l'équation $g(x) = 0$ admet une solution réelle unique α dans $]1,2; 1,4[$.

c- g est strictement croissante,

Donc : si $x < \alpha$, $g(x) < g(\alpha)$. Comme $g(\alpha) = 0$, on a $g(x) < 0$ pour tout $x < \alpha$.
si $x > \alpha$, $g(x) > g(\alpha)$. Comme $g(\alpha) = 0$, on a $g(x) > 0$ pour tout $x > \alpha$.

2- a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} -x + 3 + \frac{(-1 + \ln x)}{x}$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (-1 + \ln x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0^+, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(-1 + \ln x)}{x} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} -x + 3 = 3$$

Alors $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$.

Interprétation

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ donc la droite d'équation $x = 0$ est une asymptote verticale pour la courbe de f .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -x + 3 + \frac{(-1 + \ln x)}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(-1 + \ln x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{-1}{x} + \frac{\ln x}{x} \right) = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} -x + 3 = -\infty$$

D'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

c- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (-x + 3)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(-1 + \ln x)}{x} = 0$ donc la droite (D) d'équation $y = -x + 3$ est une asymptote oblique à la courbe.

d- Position de $(\mathcal{C})$ par rapport à (D)

$$f(x) - (-x + 3) = \frac{-1 + \ln x}{x}$$

x	0	e	+
-1 + ln x	-	0	+
x	0	+	+
$\frac{-1 + \ln x}{x}$	-	0	+

Pour $x \in]0; e[$, $f(x) - (-x + 3) < 0$, ou $f(x) < -x + 3$, donc la courbe $(\mathcal{C})$ est en-dessous de (D) sur $]0; e[$

Pour $x \in]e; +\infty[$, $f(x) - (-x + 3) > 0$, ou $f(x) > -x + 3$, donc la courbe $(\mathcal{C})$ est au-dessus de (D) sur $]e; +\infty[$.

La courbe $(\mathcal{C})$ et la droite (D) se coupent en $x = e$

3- a) La fonction f est dérivable sur $]0; +\infty[$ et $f'(x) = -1 + 0 + \frac{\left(\frac{1}{x}\right)x - 1 \cdot (-1 + \ln x)}{x^2}$

$$f'(x) = -1 + \frac{1 + 1 - \ln x}{x^2} = \frac{-x^2 + 2 - \ln x}{x^2}$$

b- On a $g(x) = x^2 - 2 + \ln x$, donc $g(\alpha) = \alpha^2 - 2 + \ln \alpha$. Puisque α est solution de l'équation $g(x) = 0$, on a $g(\alpha) = 0$. Alors $\alpha^2 - 2 + \ln \alpha = 0$. D'où $\ln \alpha = 2 - \alpha^2$

On a alors $f(\alpha) = -\alpha + 3 + \frac{(-1 + \ln \alpha)}{\alpha} = -\alpha + 3 + \frac{(-1 + 2 - \alpha^2)}{\alpha}$

$$f(\alpha) = -\alpha + 3 + \frac{(1 - \alpha^2)}{\alpha} = \frac{-\alpha^2 + 3\alpha + (1 - \alpha^2)}{\alpha}$$

$$\text{Finalement } f(\alpha) = \frac{-2\alpha^2 + 3\alpha + 1}{\alpha}$$

$$c- f'(x) = \frac{-x^2 + 2 - \ln x}{x^2}$$

Comme $g(x) = x^2 - 2 + \ln x$, on a $f'(x) = \frac{-g(x)}{x^2}$.

D'après le résultat de 1-c- si $x < \alpha$, $g(x) < 0$ et si $x > \alpha$, $g(x) > 0$, on a

x	0	α	$+\infty$
-g(x)	+	0	-
x^2	0	+	+
f'(x)	+	0	-

3/4

5- L'aire $\mathcal{A}$ du domaine plan délimité par la courbe (C), la droite (D) et les droites d'équation $x = 1$ et $x = e$ est donnée, en cm^2 , par

$$A = \int_1^e (f(x) - (-x+3)) dx = \int_1^e \frac{-1+\ln x}{x} dx$$

$$A = \int_1^e \left(\frac{-1}{x} + \frac{\ln x}{x} \right) dx = \left[-\ln x + \frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = -\ln e + \frac{(\ln e)^2}{2} + \ln 1 - \frac{(\ln 1)^2}{2}$$

$$A = \frac{1}{2}$$

Ainsi $A = 0,5 \times 1 \times 1 \text{ cm}^2 = 0,5 \text{ cm}^2$